

Recherche Umsetzungsrate videogestützter Trainingsprogramme im Nachwuchs

Befund vom 02.10.2026 · Rev. 147 · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

Auftrag (Verfasser, 02.10., 14:10 Sitzungsur, wörtlich): „Lit-Recherche: Adhärenz bei einem Videogestützten Trainingsprogramm im Jugendbereich. Frage: wie ist die Umsetzungsrate bei einem videogestützten Programm.“

Ablage: Claude\02_Befunde\Recherche_Umsetzungsrate_Videoprogramme_Jugend_2026-10-02 (.md, .docx, .pdf), Projektkopie claudel/. Berichte der drei Such-Subagenten und der Gegenprüfung (JSON) und Hausstil-Skript in Claude\03_Skripte\Recherche_Umsetzungsrate_Videoprogramme_Jugend_2026-10-02\.

Bezug: Rev. 139 § 3 (Adhärenz im Nachwuchssport) und Rev. 142 § 5.2 (Adhärenz nach Vermittlungsform). Dieser Befund engt auf Programme ein, die per Video vermittelt wurden, und erweitert um Kinder und Jugendliche ohne Sportauswahl, live per Video betreute Programme und Übersichtsarbeiten. Bekannte Studien erscheinen nur mit dem, was die Umsetzungsrate betrifft. Drei davon sind jetzt am Volltext im Ordner belegt (Klusemann et al., 2012 · Rogers et al., 2020 · Veith et al., 2021).

Kürzel: Zugang V = Volltext gelesen · E = frei zugängliche Fassung per Webabruf ausgewertet (KI-gestützte Extraktion, am Original zu prüfen) · A = nur Abstract · „Subagent“ = durch einen Such-Subagenten. Vermittlung K1 = aufgezeichnetes Video ohne Anleiter vor Ort · K2 = live per Videokonferenz angeleitet · K3 = vom Trainer im Mannschaftstraining geleitet, Trainer digital eingeführt. Distanz P·D·Z nach F17 § 6.4, Z hier als Adhärenzmaß: 0 = Anteil absolvierter von vorgesehenen Einheiten je Teilnehmer · 1 = verwandtes Maß (Einheiten je Woche, Anteil über einer Schwelle, Definition offen) · 2 = anderes Maß (Verbleib in der Studie, Teamebene, Plattformdaten ohne Teilnehmerbezug). Aufsicht ist nach F17 § 6.4 kein Distanzmaß und steht als Vermittlung in eigener Spalte. [MDPI] nach F17 § 6.1. Jahr nach der Version of Record.

Eigene Werte zur Einordnung (Kennzahlenblatt, ins Manuskript nur von dort): Umsetzungsrate 42,6 % (92 von 216 vorgesehenen Einheiten mit Status „ganz“, K-10.5) · mit „teilweise“ 45,4 % (K-10.6) · Untergrenzen 41,7 und 39,8 % (K-10.7) · Median 6,0 Einheiten je Spieler (K-10.8) · 10 von 18 Spielern mit mindestens 6, 3 mit mindestens 9, 1 mit allen 12 und 4 ohne vollständig gemeldete Einheit (K-10.10, K-10.15) · Wochenanteil 44,4 % in W1, 55,6 % in W2, 19,4 % in W6 (K-10.16). Messweg: Selbstauskunft je Einheit über Fragebogen A.

0 Ergebnis in Kürze

1. **Einen festen Vergleichswert gibt es nicht.** Für aufgezeichnete Videoprogramme ohne Aufsicht bei Nachwuchssportlern bis 19 Jahre liegen weiterhin nur vier Studien mit Umsetzwert vor, eine neue fand sich nicht. Die Werte reichen von 12 % protokollierten Einheiten (Rogers et al., 2020: Schulathleten, freiwillig neben Schule und Sport, 16 Wochen) bis 77 % (Klusemann et al., 2012: Nachwuchsbasketball, 6 Wochen). Dazwischen liegen 26 % der antwortenden Spielerinnen mit mindestens der Hälfte eines DVD-Programms (Thein-Nissenbaum & Brooks, 2016) und 76 % beim digitalen Teil eines hybriden Programms mit sieben Schwimmern (Evans & Gahreman, 2023).
2. **Nächster Vergleich ist Klusemann et al. (2012),** jetzt am Volltext belegt. Die Dosis gleicht dem eigenen Programm: 12 Einheiten in 6 Wochen, Online-Videos ohne Trainer, Trainingszeiten selbst gewählt bei empfohlenen festen Trainingstagen, Selbstauskunft im Online-Trainingstagebuch. Die Videogruppe erreichte 77 % Compliance, die betreute Gruppe 96 %. Nur 5 von 13 Spielern der Videogruppe absolvierten alle 12 Einheiten, 2 lagen unter 75 % und wurden aus der Analyse ausgeschlossen (S. 2681). Abweichend: Basketball, Mädchen und Jungen, Landesauswahl, in der Saison.
3. **Übersichten.** Eine Metaanalyse über 116 Studien zu digitalen Lebensstilprogrammen für 10- bis 19-Jährige fand im Mittel 66,9 % vollständig abgeschlossene Programme und 55,2 % absolvierte Programmbestandteile, bei Bewegungsprogrammen 62,8 % (Boumparis et al., 2026). Video ist dort nicht getrennt ausgewertet. Trainergeleitete Präventionsprogramme im Mannschaftstraining erreichten im Mittel 77 % der angebotenen Einheiten (Spanne 47 bis 100 %, Viiala et al., 2026). Eine Übersicht zu unbeaufsichtigten Videoprogrammen bei Nachwuchssportlern fand sich nicht.

4. **Kinder und Jugendliche ohne Sportauswahl** (Kontext). Kinder nutzten zu Hause im Mittel 2,2 von 3 täglichen Übungsvideos, 23,9 % alle (Beemer et al., 2026). Bei einem YouTube-Sommerprogramm gaben 91,2 % der antwortenden Jugendlichen an, die Videos gesehen zu haben, während die Kanaldaten im Mittel 16,8 % angesehene Videolänge zeigen. Die Kanaldaten sind nicht teilnehmergenau (Tripicchio et al., 2023). Live per Video angeleitete Programme in klinischen Jugendpopulationen erreichten 57 bis 93 % der Einheiten.
5. **Muster.** In allen gefundenen direkten Vergleichen bei Nachwuchssportlern war die Umsetzung mit Aufsicht oder Präsenz höher, etwa bei Klusemann et al. (2012) mit 96 gegen 77 % im gleichen Maß und bei Rogers et al. (2020) mit 60 % besuchten Präsenzeinheiten gegen 12 % protokollierte Onlineeinheiten, zwei verschiedenen Maßen. Als allgemeiner Satz trägt das nicht, die Vergleiche sind wenige und klein. Wo ein Zeitverlauf berichtet ist, nahm die Umsetzung über die Programmdauer ab (Johnson et al., 2020 · Rastogi et al., 2025), und bei Bewegungsprogrammen für Jugendliche ging eine längere Studiendauer mit geringerer Adhärenz einher (Boumparis et al., 2026). Fast alle Werte beruhen auf Selbstauskunft und verschiedenen Definitionen.
6. **Eigene Werte.** Die Umsetzungsrate von 42,6 % (K-10.5) liegt unter der Videogruppe von Klusemann et al. (2012) und unter den Mittelwerten der Metaanalyse, über der Onlinegruppe von Rogers et al. (2020). Mindestens die Hälfte des Programms absolvierten 10 von 18 Spielern (K-10.10), beim DVD-Programm 26 % der Antwortenden. Alle Einheiten absolvierte ein Spieler (K-10.15), bei Klusemann et al. (2012) 5 von 13. Der Abfall in W6 (K-10.16) passt zum berichteten Rückgang über die Programmdauer. Vergleichbar sind die Werte nur als Spanne, je mit Definition und Population.
7. **Distanz.** Unter den Programmen ohne Anleiter (K1) erreicht nur Klusemann et al. (2012) die Distanzsumme 2, Rogers et al. (2020), Evans und Gahreman (2023) und Johnson et al. (2020) erreichen 3. Diese tragen eine Formulierung nur mit Nennung der Abweichung im Satz (F17 § 6.4). Live betreute oder trainergeleitete Programme (K2, K3) taugen wegen der Aufsicht nur als Gegenstück, alle übrigen Werte nur als Kontext.

1 Suchrahmen

Frage	Wie hoch ist die Umsetzungsrate (Adhärenz, Compliance, Teilnahme, Abschluss) bei videogestützten Trainingsprogrammen im Nachwuchs?
Population	Nachwuchssportler bis 19 Jahre zuerst, dann Kinder und Jugendliche ohne Sportauswahl, klinische Jugendpopulationen getrennt
Vermittlung	K1, K2 und K3 wie oben. Nicht: Video als Rückmeldung oder Wahrnehmungstraining, Exergames, Heimprogramme ohne Video (nur als Vergleich)
Maß	bevorzugt Anteil absolvierter von vorgesehenen Einheiten, sonst jedes berichtete Adhärenzmaß mit Definition. Verbleib in der Studie (Retention, Dropout) getrennt
Wege	drei Such-Subagenten parallel (Nachwuchssportler · Kinder und Jugendliche · Übersichten) mit 62 protokollierten Suchschritten: PubMed, PubMed „Similar articles“ zu Klusemann et al. (2012) und Rogers et al. (2020), Consensus (fünf Abfragen), Websuche auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch, freie Volltexte über PMC. Eigene Prüfung der Kernwerte am Volltext im Ordner, an PMC, PubMed und Crossref. Unabhängige Gegenprüfung (§ 8)

2 Nachwuchssportler

2.1 Aufgezeichnetes Video ohne Anleiter (K1)

Studie	Design, Population	Vermittlung, Dosis	Maß, Messweg	Umsetzung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Klusemann et al. (2012), JSCR 26(10), 2677–2684	RCT, je 13 Spieler in Video- und betreuter Gruppe (Stichprobe im Artikel 38 oder 39) · Nachwuchsbasketball (Landesauswahl oder Landesförderprogramm), Jungen 14 ± 1, Mädchen 15 ± 1 J.	Website mit Übungsbeschreibung und Videoclip je Übung, jede Woche neues Programm, Trainingszeiten selbst gewählt, gleiche Trainingstage und zwei Ruhetage empfohlen · 12 Einheiten in 6 Wochen (betreut 2×/Woche), in der Saison (Februar bis März)	Compliance aus dem Online-Trainingstagebuch (Selbstauskunft)	Video 77 %, betreut 96 % · 5 von 13 der Videogruppe mit allen 12 Einheiten · 2 von 13 unter 75 %, aus der Analyse ausgeschlossen · Gründe im Tagebuch nicht erfasst, Krankheit nur anekdotisch (S. 2681)	2·0·0 (2)	V
Rogers et al. (2020), Sports 8(4), 39 [MDPI]	Pilotstudie, Paarbildung, nicht randomisiert · 39 Schulathleten (Jungen 14,5, Mädchen 14,6 J.), online 21 zugeteilt, 8 mit Prä und Post	Lernplattform mit Übungslisten und Videodemonstrationen, selbstgesteuert, freiwillig neben Schule und Sport · 16 Wochen, 2×/Woche	protokollierte Onlineeinheiten (Art der Protokollierung nicht beschrieben) · besuchte Präsenzeinheiten	online 0 bis 11 von 32, im Mittel 12 % (8 Athleten) · Präsenzgruppe 9,6 von 16 Präsenzeinheiten, 60 % (31 bis 88 %) (S. 8) · ihre Onlineeinheiten 0 bis 7 von 16 (Abb. 2, Gegenprüfung)	2·1·0 (3)	V
Thein-Nissenbaum & Brooks (2016), WMJ 115(1), 37–42	Querschnitt nach Programmende · Basketballspielerinnen der Klassen 9 bis 12, 66 eingeschlossen, 27 antworteten (41 %)	DVD-Heimprogramm zur Kreuzbandprävention nach einer Einweisung in der Halle, Einheit etwa 15 min · 8 Wochen, 3×/Woche (24 Einheiten)	Selbstauskunft im Abschlussfragebogen	52 % seltener als 1×/Woche · 26 % (7 von 27) mindestens die Hälfte · Barrieren: keine Zeit 78 %, vergessen 44 % (S. 39) · Abstract nennt abweichend 50 % mit 0 bis 3 Einheiten je Woche	2·1·1 (4)	E (Rev. 139, Gegenprüfung)
Evans & Gahreman (2023), Res Dir Strength Perform 3(1), nicht in PubMed	Fallstudie · 7 Schwimmer (15,2 J.)	hybrid: eine betreute und zwei digitale, unbeaufsichtigte Einheiten je Woche mit Anleitungsvideos, Plan per E-Mail · 12 Wochen in der Wettkampfsaison	Teilnahme	digitaler Teil 76 % · „gesamt“ 88 %, Bezug nicht erläutert, rechnerisch kein Anteil aller Einheiten	2·1·0 (3)	E (Rev. 139, Gegenprüfung)

Grenzfall mit gemischter Altersgruppe: Edouard et al. (2021), IJERPH 18(21), 11334 [MDPI]: Leichtathleten von 15 bis 40 Jahren, unbeaufsichtigtes Präventionsprogramm als Papier und Video per E-Mail, gute Compliance (mindestens zwei Einheiten je Woche) bei 8,8 % (6 der 68 mit vollständigen Wochenangaben) oder 12,3 % (43 von 350) je nach Bezugsmenge, kein getrennter Wert für Jugendliche (E, Rev. 139, Gegenprüfung).

2.2 Mit Aufsicht, Vermittlung offen oder ohne Video

Studie	Design, Population	Vermittlung, Dosis	Maß, Messweg	Umsetzung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Sampson et al. (2021), Sci Med Footb 5(sup1), 38–43	Fallstudie ohne Kontrolle · 55 Akademiespieler U13 bis U15	Heimprogramm im Lockdown, 110 min, 4×/Woche, 10 Wochen · Vermittlungsform im Abstract nicht beschrieben	„exercise compliance“, nicht definiert	78,5 % (95-%-KI 72,2 bis 83,8), 3,15 Einheiten je Woche	1·1–2·1 (3–4)	A
Veith et al. (2021), Sci Med Footb 5(4), 339–346	RCT mit gematchten Paaren · 33 Akademiespieler (13,9 J.) in der Heimgruppe, im Artikel teils 32	ohne Video: 11+ Teil 2 zu Hause, vorher im Training eingeübt · 3×/Woche, 33 Wochen in der Saison	wöchentlicher Onlinefragebogen	2,8 (95-%-KI 2,7 bis 2,9) Einheiten je Woche, alle Übungen in 87 % · Gründe: kein Partner 48,9 %, Verletzung, Muskelkater oder Krankheit 44,7 % (S. 4 der Online-First-Fassung)	1·2·1 (4)	V
Ludwig et al. (2022), J Funct Morphol Kinesiol 7(4), 88 [MDPI]	nicht randomisiert, Kontrolle nachträglich gebildet · 96 Spieler U14 bis U19 eines Nachwuchsleistungszentrums	K2: live per Zoom mit Korrektur in Echtzeit, freiwillig · 6 Wochen, 2×/Woche	Ausschluss bei nicht regelmäßiger Teilnahme, Schwelle nicht definiert	86 von 96 ausgewertet · Teilnahme je Einheit nicht berichtet · Gründe: Internetverbindung, Krankheit, verpasster Abschlusstest	1·0·2 (3)	V (Subagent)

Ohne Video und schon in Rev. 139: Coutts et al. (2004), Rugby-Nachwuchs, 12 Wochen Krafttraining, absolvierte Einheiten betreut 94,5 % gegen unbeaufsichtigt 84,7 % (E, Prüfer 01.10.). Die Gegenprüfung vom 02.10. konnte die Prozentwerte nicht erneut prüfen, das Abstract bestätigt die Richtung.

Trainergeleitet, Trainer digital eingeführt (K3), nur Teamebene: Steffen, Meeuwisse et al. (2013): Mannschaftsadhärenz 73,5 % bei Einführung der Trainer über eine Website ohne Betreuung, 81,3 % mit Workshop, 85,6 % mit Workshop und Physiotherapeut, nach Adjustierung nicht signifikant (A, Rev. 139) · Møller et al. (2024), BJSM 58(20), 1205–1214: Jugendhandball, Website und PDF gegen zusätzliche Unterstützung vor Ort, von den Trainern berichteter Wochenscore 5,4 gegen 6,8 von 33, Differenz 1,4 (95-%-KI –0,5 bis 3,4), kein Prozentwert, ob die Website Videos enthielt, nennt der Artikel nicht (E, Subagent) · Cornelissen et al. (2023), BMJ Open Sport Exerc Med 9(2), e001456: App mit Text und Video im Nachwuchs-Feldhockey, je 50 % der antwortenden Trainer nutzten sie wiederholt oder selten (V, Subagent) · Hilska et al. (2021), Orthop J Sports Med 9(4), 23259671211005769, im Ordner: trainergeleitetes Aufwärmprogramm im Nachwuchsfußball (U11 bis U14), im Mittel 1,7 Einheiten je Woche und Team, Anteil der Teams mit dem Ziel von mindestens zwei Einheiten je Woche von 80 % im Januar auf 45 % im Juni (S. 5 und 6, V). Diese Werte messen, wie oft Trainer ein Programm im Team einsetzten, nicht die Umsetzung je Spieler.

Ohne Adhärenzwert geprüft: Kalinowski et al. (2021, Zoom, U15-Akademie) · Ricart Luna et al. (2021, Retos 41, Nachwuchsbasketball per Videoanruf, in Rev. 142 als Luna et al.) · Keemss et al. (2022) · Dauty et al. (2021) · Wilson et al. (2021) · Albino et al. (2022), nur beschreibend: Live-Videoeinheiten und Gruppenaustausch verbesserten die Compliance der Jüngeren.

3 Kinder und Jugendliche ohne Sportauswahl (Kontext)

3.1 Schüler und Allgemeinbevölkerung (K1)

Studie	Design, Population	Vermittlung, Dosis	Maß, Messweg	Umsetzung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Beemer et al. (2026), J Teach Phys Educ 45(1), 192–204, nicht in PubMed	einarmig, Mixed Methods · 88 Kinder, 7 bis 12 J.	drei aufgezeichnete 8-min-Übungsvideos je Tag, 5 Tage je Woche, 20 Interventionstage	Videos je Tag, Anteil mit allen Videos, Messweg im Abstract nicht genannt	im Mittel 2,2 von 3 Videos je Tag · 23,9 % (21 von 88) alle Videos · Förderer Elternunterstützung, Barriere Passung zum häuslichen Alltag	2·2·1 (5)	A (Crossref)
Rastogi et al. (2025), Pediatr Exerc Sci 37(4), 360–368, online 2024	Pilot-RCT · 41 Kinder in der Interventionsgruppe, 8 bis 11 J., unzureichend aktiv	20-min-Videos der Website UNICEF Kid Power zu Hause · 5×/Woche, 12 Wochen	Elternprotokoll, „high intervention adherence“ ohne Schwelle im Abstract	69 % mit hoher Adhärenz · Retention 93,9 % (Fragebogen) und 80,5 % (Akzelerometrie) · Interesse nahm über die Zeit ab, zunehmend Monotonie	2·2·1 (5)	A
Tripicchio et al. (2023), Transl Behav Med 13(1), 17–24	einarmig · 62 Jugendliche (12,4 J.) aus 54 Familien, Philadelphia, Sommer 2020	92 Sport- und Übungsvideos auf einem privaten YouTube-Kanal (im Mittel 25:37 min), dazu Materialpakete und Textnachrichten von Health Coaches · 6 Wochen	YouTube-Analytics, nicht teilnehmergenau (235 eindeutige Zuschauer) · Selbstauskunft der 34 antwortenden Jugendlichen	91,2 % sahen nach eigener Angabe Übungsvideos · Kanal: 1.513 Aufrufe, im Mittel 16,8 % der Videolänge angesehen, mittlere Wiedergabe 4:16 min · bei einem Video von 29:37 min nach 2 min noch 20 %, nach 10 min unter 10 % der Zuschauer · werktags mehr Aufrufe als am Wochenende	2·1·2 (5)	E

Ohne Wert: Lee, Noh & An (2021, Zoom gegen Videolektionen, nur 12 Studienabbrüche, Bezugsmenge im Artikel widersprüchlich) · Bulca et al. (2022, Brain-Breaks-Videos, Abstract ohne Wert).

3.2 Klinische Jugendpopulationen

Studie	Population	Vermittlung, Dosis	Maß	Umsetzung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Johnson et al. (2020), BMJ Open 10(12), e040108	RCT · Kinder 6 bis 17 J. mit Zerebralparese oder anderen Entwicklungsstörungen, je 22 mit Logbuch	K1: individuelles Heimprogramm über Physitrack mit Übungsvideos gegen Papierprogramm · 8 Wochen	Anteil absolvierter Übungen, Logbuch von Eltern und Kind	62,8 % gegen 55,8 %, Differenz nicht signifikant (p = 0,34) · Rückgang in beiden Gruppen um 2,3 % je Woche (95%-KI –3,3 bis –1,3)	2·1·0 (3)	V (Rückgang eigene Prüfung)

Studie	Population	Vermittlung, Dosis	Maß	Umsetzung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Nourse et al. (2015), J Pediatr 167(3), 533–539 · Holmes et al. (2022), IJERPH 19(6), 3297 [MDPI] · Wang & Su (2025), Front Pediatr 13, 1695963 · McLaughlin et al. (2026), Front Pediatr 14, 1756594	Übergewicht (14,5 J.) · Mukoviszidose (15,8 J.) · Skoliose (13,5 J.) · Krebs oder Bluterkrankung (9,7 J.)	K2: live per Videokonferenz mit Trainer oder Therapeut, 12 Wochen bis 6 Monate, meist 3×/Woche	besuchte von angebotenen Einheiten	93 ± 11 % · 78,9 % von 36 · 60,8 und 62,9 von 72, Abschluss 97,4 % · 57 % (Retention 33 %)	je 2·1–2·0 (3–4)	A · V · V · V (Subagent)

4 Übersichten

Übersicht	Umfang, Population	Vermittlung	Werte	Faktoren, Grenzen	Zugang
Boumparis et al. (2026), Inj Prev 32(1), 31–40	Metaanalyse über 116 Studien, 46.029 Jugendliche von 10 bis 19 J., Lebensstil (Bewegung, Ernährung, Adipositas, Alkohol, Tabak)	App 35,7 %, Web 35 %, Wearable mit Plattform, SMS, Computer · reine Videosprechstunden ausgeschlossen, Video nicht getrennt ausgewertet	Abschlussrate 66,9 % (SD 26, 68 Vergleiche) · Programmbestandteile 55,2 % (SD 25,5, 66 Vergleiche), bei Bewegung 62,8 % · beides deskriptiv · Dropout gepoolt 16,9 % (95%-KI 13,6 bis 20,9), bei Bewegung 14,1 % (9,9 bis 19,7, k = 32)	allgemein förderlich: Personalisierung, Bedienbarkeit, Erinnerungen, Ziele, Gamification, menschliche Unterstützung · bei Bewegung: höhere Adhärenz tagsüber und an Werktagen, längere Studiendauer mit geringerer Adhärenz verbunden, unter den Barrieren „excessive video duration“ · abnehmende Adhärenz über die Programmdauer laut Diskussion vor allem bei Ernährungs- und Mehrkomponentenprogrammen · kein Moderator erklärte den Dropout · keine Bewertung des Verzerrungsrisikos, Heterogenität über 98 %	V (Ergebnisse und Diskussion, eigene Prüfung)
Viiala et al. (2026), Inj Prev 32(1), 31–40	Metaanalyse über 35 RCTs zu Präventionsprogrammen, 17 mit Spielern unter 19 J.	überwiegend vom Trainer geleitet (21 Programme)	absolvierte von angebotenen Einheiten: Mittel 77 % (SD 13), Spanne 47 bis 100 % · Tertile unter 74 %, 74 bis 83 %, ab 84 %	Verletzungen nur im oberen und mittleren Tertil seltener · keine Heim- oder Digitalvermittlung ausgewertet	V (eigene Prüfung)
Seims et al. (2023), PLoS One 18(8), e0289831	13 kontrollierte Studien, 2 bis 16 J.	Heimprogramme, überwiegend aktive Videospiele, fünf mit Coaching oder Telehealth	7 von 9 Studien mit Vorgabe berichteten Werte, die meisten über 70 % Compliance für einen Teil oder die ganze Dauer	Engagement zu Beginn am höchsten, danach meist abnehmend · Ende eines Coachings fiel mit rund 50 % weniger Engagement zusammen · zwei Studien bemängelten die Datenqualität, unter anderem uneinheitlich geführte Selbstprotokolle	V (eigene Prüfung)
Beckers et al. (2020) · Sieczkowska et al. (2026) · Guijo et al. (2024)	klinische Kinderpopulationen (Zerebralparese · chronische Erkrankungen · Adipositas)	Heimprogramme, oft mit Eltern	56 bis 99 % · über 80 % in 27 von 50 Studien · Dropout 13 %, längere Einheiten mit mehr Dropout	nur Kontext	V (Subagent) · A · A

Altersübergreifend, nur Kontext: unbeaufsichtigtes Heimkrafttraining Älterer im Mittel 67 % (47 bis 97 %, Mañas et al., 2021, A) · Physiotherapie live per Video gegenüber Präsenz mit einer um 9 % höheren Adhärenz (95-%-KI 2 bis 16), Erwachsene, sehr niedrige bis niedrige Vertrauenswürdigkeit (Simmich et al., 2024, E).

Ohne Wert: Holt et al. (2020), Abstract ohne Spanne, Volltext nicht frei · Wang et al. (2024) und Paludo et al. (2022) ohne Raten (V, Subagent) · Valentin et al. (2024), Abstract ohne Raten · van Reijen et al. (2016), Compliance nur in 51,4 % der RCTs berichtet, ohne gepoolte Werte. Eine Übersicht zu unbeaufsichtigten, videobasierten Heimprogrammen bei Nachwuchssportlern fand keiner der drei Suchwege.

5 Einordnung der eigenen Umsetzungsrate

5.1 Werte nach Maß

Maß	eigener Wert	Vergleichswerte
Anteil absolvierter von vorgesehenen Einheiten	42,6 % (K-10.5), Untergrenzen 41,7 und 39,8 % (K-10.7)	Klusemann et al. (2012) Video 77 %, betreut 96 % · Rogers et al. (2020) online 12 % · Evans & Gahreman (2023) digital 76 % · Sampson et al. (2021) 78,5 % (Definition offen) · Boumparis et al. (2026) Programmbestandteile 55,2 %, Bewegung 62,8 % (keine Sportler) · Viiala et al. (2026) trainergeleitet 77 %
Anteil mit mindestens der Hälfte	10 von 18 (K-10.10)	Thein-Nissenbaum & Brooks (2016) 26 % der Antwortenden (27 von 66)
Anteil mit allen Einheiten	1 von 18 (K-10.15)	Klusemann et al. (2012) 5 von 13 (Video) · Beemer et al. (2026) 23,9 % (alle Videos, Kinder)
Anteil ab 75 %	3 von 18 mit mindestens 9 von 12 (K-10.10)	Klusemann et al. (2012): 2 von 13 der Videogruppe unter 75 %
Zeitverlauf	W1 44,4 %, W2 55,6 %, W6 19,4 % (K-10.16)	Johnson et al. (2020) –2,3 % je Woche (klinisch) · Rastogi et al. (2025) nachlassendes Interesse · Boumparis et al. (2026) bei Bewegung längere Studiendauer mit geringerer Adhärenz · Hilska et al. (2021) Teams mit Zielumfang 80 % im Januar, 45 % im Juni (trainergeleitet)
Messweg	Selbstauskunft je Einheit	fast überall Selbstauskunft oder Tagebuch · Tripicchio et al. (2023): Selbstauskunft und Kanaldaten weichen ab, Kanaldaten nicht teilnehmergenau

5.2 Formulierungsstufen nach F17 § 6.4

Aussage	Quellen	Stufe	Folge für eine Formulierung
Die Umsetzung unbeaufsichtigter Videoprogramme im Nachwuchssport streut stark	Klusemann et al. (2012) · Rogers et al. (2020) · Evans & Gahreman (2023) · Thein-Nissenbaum & Brooks (2016)	uneinheitlich, Distanz 2 bis 4	beide Seiten nennen, je mit Population, Dauer und Maß
Jugendliche setzen digitale Programme im Mittel nur teilweise um	Boumparis et al. (2026)	eine Metaanalyse, Werte deskriptiv, keine Sportler, Video nicht getrennt	Quellenart und Population nennen, nicht als Norm für Nachwuchssportler
In den vorliegenden direkten Vergleichen lag die Umsetzung mit Aufsicht oder Präsenz höher	Klusemann et al. (2012) · Rogers et al. (2020) · Evans & Gahreman (2023), dazu ohne Video Coutts et al. (2004). Auf Trainerebene gleiche Richtung ohne Signifikanz (Steffen, Meeuwisse et al., 2013 · Møller et al., 2024)	überwiegend, wenige kleine Studien mit verschiedenen Zählweisen, als allgemeiner Satz nicht tragfähig	„in den vorliegenden Vergleichen“, Quellenart und Populationen nennen
Die Umsetzung nimmt über die Programmdauer ab	Johnson et al. (2020) · Rastogi et al. (2025) · Boumparis et al. (2026) · Hilska et al. (2021)	überwiegend, keine Studie mit K1 an Nachwuchssportlern	nur Kontext, nicht als Erklärung des eigenen Abfalls in W6
Selbstauskunft und Plattformdaten können auseinanderliegen	Tripicchio et al. (2023)	Einzelbefund, Kanaldaten nicht teilnehmergenau	höchstens Kontext

6 Folgen für die Arbeit

1. **Task 12a, 6.1** [DISKUTIEREN]: Die Umsetzungsrate (K-10.5) lässt sich in einem bis zwei Sätzen einordnen: gegen Klusemann et al. (2012) mit gleicher Dosis (77 %, Nachwuchsbasketball, in der Saison) und gegen Rogers et al. (2020, 12 %, Schultathleten, 16 Wochen), Population und Abweichung im Satz. Boumparis et al. (2026) nur mit Quellenart und Population. Die Verdünnungslogik (F17 § 11.7) bleibt unberührt.
2. **Task 12b, 6.3 G3 und G6** [DISKUTIEREN]: höhere Umsetzung mit Aufsicht (Klusemann et al., 2012 · Rogers et al., 2020) · Selbstauskunft als gemeinsames Messproblem, Tripicchio et al. (2023) nur als Kontext. Kein Satz zum Nutzen der eigenen WhatsApp-Gruppen oder Fortschrittskarten, die Arbeit hat ihn nicht geprüft.
3. **Task 13, Ausblick** [DISKUTIEREN]: menschliche Unterstützung, Erinnerungen und Abwechslung (Boumparis et al., 2026 · Rastogi et al., 2025) und kürzere Videoeinheiten nur als Forschungsempfehlung. Die eigenen Einheiten dauerten mit Aufwärmvideo 33:10 bis 40:07 min (P-10). Ob die Länge die Umsetzung minderte, hat die Arbeit nicht geprüft.
4. **Klusemann et al. (2012)** [PRÜFEN]: Die Compliance-Werte stehen jetzt am Volltext im Ordner (S. 2681). Vor der Zitation T1-Steckbrief und T4-Prüfung, dabei die Bezugsmenge (13 je Gruppe, ausgewertet 11 in der Videogruppe) und den Ausschluss unter 75 % festhalten.
5. **Beschaffung (H16):** § 7.

7 Beschaffung (H16)

Priorität	Quelle	Zugang	wofür
1	Boumparis et al. (2026), Interact J Med Res 15, e84822, doi 10.2196/84822	frei (PMC13626193)	12a
2	Tripicchio et al. (2023), Transl Behav Med 13(1), 17–24, doi 10.1093/tbm/ibab151	frei (PMC8690196)	12b
2	Johnson et al. (2020), BMJ Open 10(12), e040108, doi 10.1136/bmjopen-2020-040108	frei (PMC7757494)	12a, nur falls der Zeitverlauf genannt wird
2	Viiala et al. (2026), Inj Prev 32(1), 31–40, doi 10.1136/ip-2025-045632	frei (PMC12911647)	12b, Gegenstück trainergeleitet
3	Beemer et al. (2026), doi 10.1123/jtpe.2024-0017 · Rastogi et al. (2025), doi 10.1123/pes.2024-0030 · Seims et al. (2023), doi 10.1371/journal.pone.0289831 · Møller et al. (2024), doi 10.1136/bjsports-2023-107880	DSHS · DSHS · frei · frei	nur bei Bedarf
offen	Sampson et al. (2021) und Thein-Nissenbaum & Brooks (2016) aus H14	DSHS · frei bei WMJ	Vermittlungsform und Definition nur im Volltext

Klusemann et al. (2012), Rogers et al. (2020), Veith et al. (2021) und Hilska et al. (2021) liegen im Ordner. Vor jeder Zitation T1-Steckbrief und T4-Prüfung, MDPI kennzeichnen.

8 Gegenprüfung

Ein unabhängiger Subagent ohne Kenntnis dieses Befunds hat 23 Einzelaussagen am Volltext (13 selbst gelesen, 4 per Webabruf) oder am Abstract geprüft, die bibliographischen Angaben aller 23 bestätigt und drei Kernaussagen mit eigenen Suchen hinterfragt (19 Suchschritte, zwei Consensus-Abfragen). Ergebnis in gegenpruefung_2026-10-02.json im Skriptordner.

8.1 Einzelaussagen

21 bestätigt, 1 zu präzisieren, 1 nicht prüfbar, keine widerlegt. Übernommen: McLaughlin et al. (2026): 57 % ist die berichtete Quote, 2 ± 1 von 3 Einheiten je Woche ein gerundeter Mittelwert, beides steht nicht für dieselbe Rechnung · Coutts et al. (2004): Prozentwerte diesmal nicht prüfbar (Verlag 402), das Abstract bestätigt die

Richtung · Evans und Gahreman (2023): „gesamt“ 88 % kann rechnerisch kein Anteil aller Einheiten sein · Klusemann et al. (2012): zwei Einheiten je Woche ausdrücklich nur für die betreute Gruppe, Stichprobe im Artikel 38 oder 39 · Rogers et al. (2020): auch die Onlineeinheiten der Präsenzgruppe blieben niedrig · Thein-Nissenbaum und Brooks (2016): Rücklauf 41 % · Veith et al. (2021): Heimgruppe im Artikel 32 oder 33 · Tripicchio et al. (2023): 91,2 % beziehen sich auf die 34 Befragten · Steffen, Meeuwisse et al. (2013), Møller et al. (2024) und Cornelissen et al. (2023): Die digitale Vermittlung richtete sich an die Trainer, das Programm lief im Mannschaftstraining.

8.2 Kernaussagen

Aussage	Urteil des Prüfers	Folge
C31: Außer Klusemann et al. (2012), Rogers et al. (2020), Thein-Nissenbaum & Brooks (2016) und Evans & Gahreman (2023) gibt es keine Studie mit aufgezeichnetem, unbeaufsichtigtem Videoprogramm und Umsetzungswert bei Nachwuchssportlern bis 19 Jahre	nicht widerlegt. Grenzfälle: Edouard et al. (2021, 15 bis 40 Jahre), Sampson et al. (2021, Vermittlungsform offen), Emery et al. (2007, Heimprogramm ohne Videonachweis)	Altersgrenze in § 0 Nr. 1, Edouard et al. (2021) als Grenzfall in § 2.1
C32: Bei Nachwuchssportlern liegt die Umsetzung mit Aufsicht oder Präsenz höher als bei unbeaufsichtigter Vermittlung	nicht widerlegt. Alle vier direkten Vergleiche weisen in dieselbe Richtung, auf Trainerebene gleiche Richtung ohne Signifikanz. Tragfähig nur als „in allen gefundenen direkten Vergleichen“	§ 0 Nr. 5 und § 5.2 entsprechend eingengt
C33: Eine Übersicht zur Adhärenz an unbeaufsichtigten, videobasierten Heimprogrammen bei Nachwuchssportlern gibt es nicht	nicht widerlegt, nur Übersichten zu Nachbarfragen (unter anderem Viiala et al., 2026 · Zhang et al., 2024 · Boumparis et al., 2026 · Seims et al., 2023 · Holt et al., 2020)	bleibt als Ergebnis dieser Suche

9 Grenzen dieser Recherche

Nicht systematisch: drei parallele Suchwege mit PubMed, Consensus, Websuche und Zitationshinweisen, keine Zweitsichtung, kein Flussdiagramm. SPORTDiscus ist hier nicht zugänglich. Nicht lesbar waren die Volltexte von Beemer et al. (2026) und Rastogi et al. (2025) (Human Kinetics, HTTP 403), Sampson et al. (2021) (Taylor & Francis), Sieczkowska et al. (2026) und Guijo et al. (2024). Europe PMC wies den Volltextabruf zu Tripicchio et al. (2023) wegen Ratenbegrenzung ab, die PMC-Seite war lesbar. Crossref war für die Subagenten nur teilweise erreichbar, die bibliographischen Angaben stammen überwiegend aus PubMed. Vier Kandidaten blieben ungeprüft (Moselhy 2021, Veeck et al. 2025, Montorsi et al. 2021, Dialnet 8074587). Angaben mit Zugang A oder E sind vor einer Zitation am Volltext zu prüfen.

Anhang A Suchwege (02.10.2026)

Suchweg	Schritte	Ertrag
Subagent Nachwuchssportler	29 (PubMed, Similar articles zu Klusemann et al. 2012 und Rogers et al. 2020, Consensus, Websuche Englisch, Spanisch, Portugiesisch)	keine neue Studie mit K1 und Wert · Ludwig et al. (2022), Møller et al. (2024), Cornelissen et al. (2023), Lindblom et al. (2020, Einweisung der Trainer vor Ort, Median 13 Teameinheiten, Grenzfall) · neun ohne verwertbaren Wert
Subagent Kinder und Jugendliche	19 (PubMed, Consensus, Websuche, Crossref)	Beemer et al. (2026), Rastogi et al. (2025), Tripicchio et al. (2023), Johnson et al. (2020), vier Studien mit Livevideo · 17 ohne Wert
Subagent Übersichten	14 (PubMed mit Übersichtsfilter, Consensus, Websuche)	Boumparis et al. (2026), Viiala et al. (2026), Lutz et al. (2024), Seims et al. (2023), drei klinische, drei altersübergreifende · 13 ohne Wert
eigene Prüfung	Volltexte im Ordner (Klusemann, Rogers, Veith, Hilska, Olivier), PubMed-Metadaten, PMC, Crossref	Klusemann-Werte neu belegt, Kernwerte von Boumparis, Viiala, Johnson, Seims, Sampson, Beemer und Tripicchio geprüft

Lutz et al. (2024, BJSM 58(11), 615–625) berichten für trainergeleitete Aufwärmprogramme im Nachwuchs-Mannschaftssport eine kumulative Nutzung von 55 bis 98 % nach Workshop mit Material und 39 bis 85,6 % mit zusätzlichem Personal in der Saison (E, Subagent, am PDF zu prüfen). Sie stehen nicht in § 4, weil Viiala et al. (2026) dieselbe Frage mit Volltextprüfung abdecken.

Anhang B Consensus (02.10.2026, je zehn Arbeiten, am Abstract gesichtet)

Nr.	Frage	Suchweg
K26	adherence to video-based or online home exercise programme in youth athletes	Nachwuchssportler
K27	compliance or attendance with online or video training during COVID-19 lockdown in youth or junior athletes	Nachwuchssportler
K28	adherence to home-based video-guided exercise program in healthy children and adolescents	Kinder und Jugendliche
K29	adherence to home-based or digital video exercise programs in children and adolescents systematic review	Übersichten
K30	adherence to unsupervised home-based training or injury prevention programmes in youth athletes systematic review	Übersichten
K31	adherence to unsupervised video-based home training programme in youth athletes (YouTube, app, online videos), compliance rate	Gegenprüfung
K32	systematic review or meta-analysis of adherence to unsupervised home-based or online video exercise programmes in youth athletes	Gegenprüfung

Den Ertrag je Abfrage haben die Subagenten nicht getrennt festgehalten. K31 und K32 lieferten kein Gegenbeispiel zu C31 und C33 (§ 8.2). Nur über Consensus gefunden und nur am Abstract gesichtet: Moselhy (2021), Veeck et al. (2025), Montorsi et al. (2021) und Altuntaş Yılmaz et al. (2025).